

Қара пакет (15.0 ұпай)

№	Мазмұны	Ұпайлар	
M1	Батареяның ЭҚК өлшенді	0.5	
M2	Ашық диод кезіндегі ток табылды	0.7	
M3	Бірінші резистордың кедергісі табылды	0.5	
M4	Жабық диод кезіндегі, яғни басқа полярлықтағы ток табылды	0.7	
M5	Қара жәшіктің ұштарына диод пен резистордың тізбектей жалғанғанын тұжырымдау және негіздеу	1.0	
M6	Қара жәшіктің шығыстарына тек тізбектің үзілуін қамтамасыз ететін диоды бар резистор немесе конденсаторы бар тармақтар ғана жалғануы мүмкін екендігін тұжырымдау және негіздеу	0.6	
M7	Конденсатордың бар екенін растайтын құбылыс/бақылау сипатталған	0.5	
M8	Конденсатор разрядталған кезде шығыстағы кернеуді өлшеу әдісі сипатталған немесе эксперимент барысын түсіндіретін тиісті схема сызылған	0.8	
M9	$V(t)$ тәуелділік кестесі құрылған — Кернеудің 15 немесе одан көп нүктесі өлшенген — — <i>10 мен 14 аралығында</i> — — <i>5 пен 9 аралығында</i> — $t > 20$ с кезіндегі өлшеулер бар — $t < 6$ с кезіндегі өлшеулер бар — Алынған нүктелер үшін $\ln V$ мәндері есептелген	0.9 0.6/0.9 0.3/0.9 0.3 0.3 0.3	1.8
M10	$V(t)$ тәуелділік графигі тұрғызылған — Осьтер белгіленген және цифрланған — Барлық нүктелер кестеге сәйкес түсірілген — Тегістеуші қисық жүргізілген	0.5 0.9 0.4	1.8
M11	$\ln V, t$ координаттарында график тұрғызылған — Осьтер белгіленген және цифрланған — Барлық нүктелер кестеге сәйкес түсірілген — Қисық түзу сызықпен аппроксимацияланған — Графиктен k, b мәндері табылған	0.5 0.8 0.5 2×0.3	2.3
M12	Қара жәшіктің схемасы ұсынылған және негізделген	1.3	
M13	Формула (2): $\ln V = \ln V_0 \frac{R_1}{R_1 + R_2} - \frac{t}{\tau}$	0.8	
M14	Екінші резистордың кедергісі табылды	0.4	
M15	Конденсатордың сыйымдылығы табылды	0.9	
Барлығы		15.0	